

展店選址智慧系統 | 廖若閔



本專案結合機器學習與開放資料，為連鎖品牌打造科學化的展店決策系統。我主導文獻回顧與統整、特徵工程、資料庫設計（ER Model）與探索性分析（EDA），成功將龐雜數據轉化為高品質特徵，協助團隊建構具備高商業價值的預測模型。



技術標籤： Theory-Driven Feature Selection · Retail Site Location Theory · Data Cleaning & Preprocessing · Open Data Integration · MySQL · ER Modeling · Geospatial Analysis · Gemini LLM · XGBoost

專案概述 (Project Overview)

背景與問題定義：

連鎖零售業在展店時面臨極高的沉沒成本風險（如裝潢、租金、人力損失），「預測成功但實際失敗」的代價極高。本專案旨在建立一套科學化的展店效益分析模型，提供企業針對指定區域設立新店面的潛力評估，以利決策判斷。



核心商業洞察 (Key Insight)

傳統選址常依賴絕對數值（如總人口數），但我們發現店鋪倒閉通常不是單一因素，而是「高租金 × 高競爭 × 低人潮」的複合式結果。因此，模型訓練從單純的「絕對數量」進化為「相對比例」（如店均服務人數、日夜人流差），讓系統真正學會評估「市場是否還有空間支撐新店鋪」。

資料來源與分析範圍：

聚焦於台灣競爭最激烈的雙北地區。資料全數取自具公信力的政府開放資料（如財政部、內政部），涵蓋人口統計、消費力、人流、熱鬧據點與租金等五大面向特徵。

技術架構與資料管線

- 學術理論驅動：**援引零售業選址學術文獻，歸納出「商圈基本結構」、「周邊設施與能見度」、「業態品牌與競爭」、「展店成本」四大核心類別，確保特徵選擇的商業邏輯嚴謹度。

學術研究基礎

選址考量五大核心面向

- 1 地理位置與交通便利性
- 2 競爭環境
- 3 人口統計與市場潛力
- 4 店鋪實體條件
- 5 成本與經濟考量

文獻關鍵發現

零售業 6 項關鍵指標：

人流量、店面能見度、與競爭者距離、商圈潛在規模、開車與步行便利性

便利商店 5 項變數影響力排序：

能見度 > 超市競爭度 > 店鋪位置 > 便利商店競爭度 > 居民人數

Reference:

Erbiyik, H., Özcan, S., & Karaboğa, K. (2012). Retail store location selection problem with multiple analytical hierarchy process of decision making an application in Turkey. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 58, 1405-1414.

Roig-Tierno, N., Baviera-Puig, A., Buitrago-Vera, J., & Mas-Verdu, F. (2013). The retail site location decision process using GIS and the analytical hierarchy process. *Applied geography*, 40, 191-198.

Qu, T. Y., Fu, H. P., & Wu, M. Z. (2025). Optimize a chain convenience store location prediction model by using MTS-machine learning methodology. *Scientific Reports*.¹

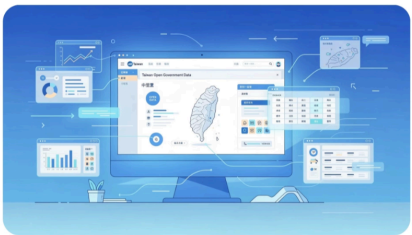
模型規劃：理論驅動特徵選擇

選址理論與資料對應 (Theory-Driven Feature Selection)

根據零售業選址文獻，將特徵歸納為**四大類別**，並對應至資料集變數：

選址維度	文獻參考指標	本資料集對應變數	補強方式
🏠 商圈基本結構	人口密度、消費能力	里人口數、人均收入中位數、發票指標	原始資料直接對應
📍 周邊設施與能見度	交通機能、人流匯集點	最近熱鬧據點距離/類型、500m 內據點數	GIS 外部資料補強
🔪 業態品牌與競爭	同業/異業飽和度	500m 內部競爭（同公司）、外部競爭（異業）	地理空間運算補強
💰 展店成本	取得成本、經營門檻	實價登錄租金統計	地理資訊整合圖台 TGOS 外部資料補強

- **資料工程概述**：整合各政府平台開放資料，過濾超市、便利商店等行業別，透過地理資訊整合圖台（TGOS）與 Google Maps API 取得精確座標並計算地理特徵，最後處理缺失值、極端值、去除重複值。



真實數據來源

財政部、經濟部、內政部、地方政府等開放資料平台，確保資料公信力。

原始資料清洗流程

- 地理特徵
全形轉半形、錯字修正、地址去重，透過地理資訊整合圖台 (TGOS) 與 Google Maps API 取得精確座標
- 店家特徵
依設立日期與公司狀態，篩選現有店面、結束營業及新展店名單
- 消費能力特徵
過濾超市、便利商店、零售業等行業別
- 展店成本特徵
抓取實價登錄租金資料，透過 TGOS 計算各里平均租金

地理資訊特徵工程 (External Data Integration)

周邊設施補強

原始資料缺乏「周邊設施能見度」，透過政府公開資料補強：

- 資料來源：雙北地區捷運站、火車站、學校、醫院之經緯度
- 數據清洗：去重合併（含 26 筆國中小、大型醫院及 4 處共構車站）
- 特徵轉化：透過地理空間運算，計算各店址與最近據點距離，將「抽象能見度」轉化為「具體距離指標」

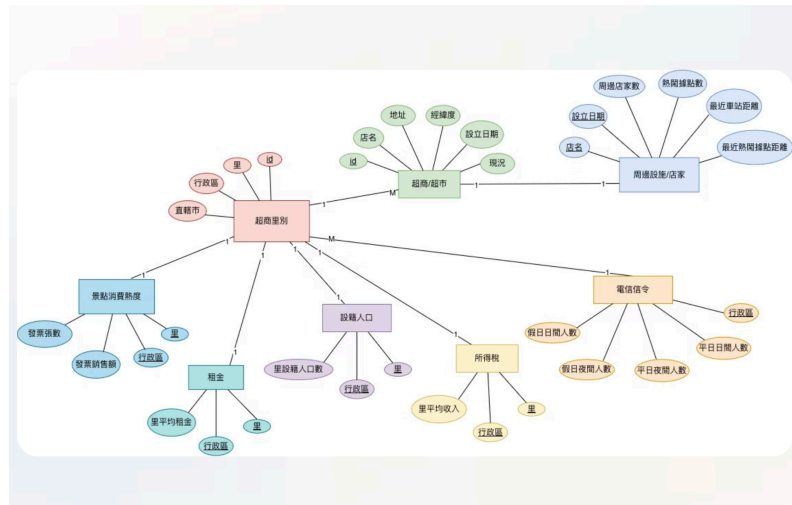
業態競爭補強

新增 500 公尺內部競爭（同公司店數）與外部競爭（不同公司店數）：

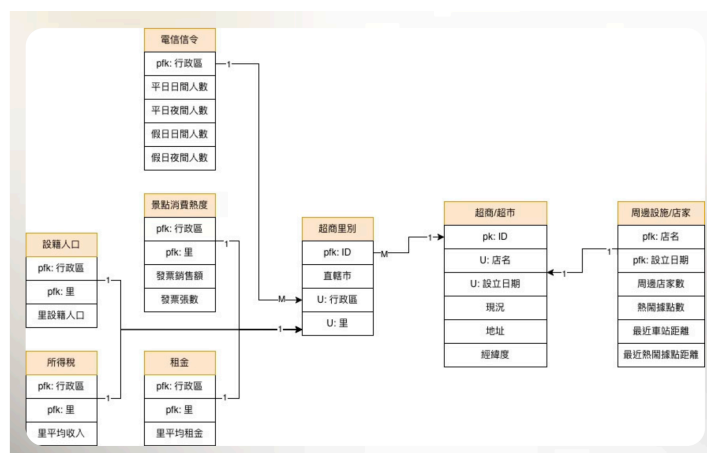
- 資料來源：資料集內部，已完成基礎清洗
- 特徵轉化：透過地理空間運算，計算每家店與所有其他店面的距離，取 500 公尺以內的店家索引，以登記公司名稱為準分別計算同品牌與競爭業數目

- **資料庫架構設計 (ER Model)**：透過主外鍵關聯設計，將分散的「超商/超市」、「超商里別」、「電信信令（含日夜人流）」、「景點消費熱度（發票指標）」與「所得稅」等實體串接，建立穩固且完整的訓練資料集。最終建表以 V1→V2→V3 三階段實現，JOIN 策略依各資料源地理粒度動態調整。

資料工程：
ER Model



資料工程：
ER Model
(續)



ETL Pipeline：多源異質資料整合與資料品質處理

異質資料整合

三階段漸進式建表

採用 V1→V2→V3 的漸進式架構，確保資料流清晰且易於維護：

- V1：整合地理行政區、電信人流、所得稅、人口、消費熱度，建立商圈基礎特徵
- V2：串接以店家為中心500公尺內的地理空間特徵，導入同異業競爭數量與時間遮罩動態競爭指標
- V3：導入實價登錄租金，並透過子查詢聚合排除一對多重複樣本，最終產出 7,562 筆乾淨訓練資料

多層次地理粒度配對

精準識別不同資料源的地理層級差異：電信信令落在行政區層級，所得稅與設籍人口落在更細的村里層級，動態調整 JOIN Keys（縣市+行政區+村里）確保關聯精準度。

▼ 點此展開：異質資料整合 SQL 腳本

```
-- 暫時關閉安全模式
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;

-- 地理行政區補值 (v0.6_fixed)，用經緯度比對，補上縣市、行政區、里別
UPDATE `資料訓練大表_v0.5` AS main
INNER JOIN `資料訓練大表_v0.6_fixed_no_id` AS A
  ON main.店_緯度 = A.店_緯度 AND main.店_經度 = A.店_經度
SET
  main.縣市 = A.縣市,
  main.行政區 = A.行政區,
  main.里別 = A.里別
WHERE
  main.縣市 = '找不到'
  OR main.行政區 = '找不到'
  OR main.里別 = '找不到';

-- 電信信令人口統計，補上平日／假日的日間活動人數與夜間停留人數
UPDATE `資料訓練大表_v0.5` AS main
INNER JOIN `電信信令人口統計資料` AS A
  ON main.縣市 = A.縣市 AND main.行政區 = A.鄉鎮市區
```


SET

```
main.行政區平日夜間停留人數 = A.平日夜間停留人數,  
main.行政區平日日間活動人數 = A.平日日間活動人數,  
main.行政區假日夜間停留人數 = A.假日夜間停留人數,  
main.行政區假日日間活動人數 = A.假日日間活動人數
```

WHERE

```
main.行政區平日夜間停留人數 IS NULL  
OR main.行政區平日日間活動人數 IS NULL  
OR main.行政區假日夜間停留人數 IS NULL  
OR main.行政區假日日間活動人數 IS NULL;
```

-- 雙北所得稅資料，補上里人均收入中位數

UPDATE `資料訓練大表\_v0.5` AS main

INNER JOIN `雙北所得稅` AS A

```
ON main.行政區 = A.鄉鎮市區 AND main.里別 = A.村里
```

SET

```
main.里人均收入中位數 = A.中位數
```

WHERE

```
main.里人均收入中位數 IS NULL;
```

-- 雙北設籍人口，補上里人口數

UPDATE `資料訓練大表\_v0.5` AS main

INNER JOIN `雙北設籍人口` AS A

```
ON main.行政區 = A.鄉鎮市區 AND main.里別 = A.村里
```

SET

```
main.里人口數 = A.人口數
```

WHERE

```
main.里人口數 IS NULL;
```

-- 觀光景點消費熱度，補上發票張數與銷售額指標

UPDATE `資料訓練大表\_v0.5` AS main

INNER JOIN `雙北觀光景點消費熱度分析` AS A

```
ON main.行政區 = A.鄉鎮市區 AND main.里別 = A.村里
```

SET

```
main.發票張數指標 = A.張數指標,  
main.發票銷售額指標 = A.銷售額指標
```

WHERE

```
main.發票張數指標 IS NULL
```

```

OR main.發票銷售額指標 IS NULL;

-- 超商超市競爭距離，補上店家經緯度、500公尺內競爭者數量、熱鬧
據點等地理商業特徵
UPDATE `資料訓練大表_v0.5` AS main
INNER JOIN `雙北超商超市_競爭距離` AS A
ON main.分公司名稱 = A.分公司名稱 AND main.分公司核准設
立日期 = A.分公司核准設立日期
SET
    main.`店_緯度` = A.`店_緯度`,
    main.`店_經度` = A.`店_經度`,
    main.`500公尺內的熱鬧據點數` = A.`500公尺內的熱鬧據點數`
    ,
    main.最近的熱鬧據點類型 = A.最近的熱鬧據點類型,
    main.最近的熱鬧據點距離 = A.最近的熱鬧據點距離,
    main.`500公尺內部競爭(同公司店數)` = A.`500公尺內部競爭
(同公司店數)`,
    main.`500公尺外部競爭(不同公司店數)` = A.`500公尺外部競
爭(不同公司店數)`,
    main.`500公尺內部競爭_時間(同公司店數)` = A.`500公尺內
部競爭_時間(同公司店數)`,
    main.`500公尺外部競爭_時間(不同公司店數)` = A.`500公尺
外部競爭_時間(不同公司店數)`
WHERE
    main.`店_緯度` IS NULL
OR main.`店_經度` IS NULL
OR main.`500公尺內的熱鬧據點數` IS NULL
OR main.最近的熱鬧據點類型 IS NULL
OR main.最近的熱鬧據點距離 IS NULL
OR main.`500公尺內部競爭(同公司店數)` IS NULL
OR main.`500公尺外部競爭(不同公司店數)` IS NULL
OR main.`500公尺內部競爭_時間(同公司店數)` IS NULL
OR main.`500公尺外部競爭_時間(不同公司店數)` IS NULL;

-- 租金資料 — 用子查詢取每個里的最高租金補值
UPDATE `資料訓練大表_v0.5` AS main
INNER JOIN (
    SELECT 縣市, 鄉鎮市區, 村里, MAX(租金) as 租金

```

```

FROM `雙北超商租金`
GROUP BY 縣市, 鄉鎮市區, 村里
) AS rent
ON main.行政區 = rent.鄉鎮市區 AND main.里別 = rent.村里
SET main.租金 = rent.租金
WHERE main.租金 IS NULL OR main.租金 = 0; -- 只針對沒值的地方更新

-- 把安全模式開回來，保護資料安全
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;

```

資料品質處理

地址解析失敗的修復策略

原始資料存在縣市、行政區解析失敗（顯示為「找不到」）的情況。未直接剔除樣本，改以 TGOS（地理資訊整合圖台）與店家經緯度進行空間比對補值，最大化保留有效訓練樣本。

租金資料的膨脹風險防範

「雙北超商租金」來源存在重複里別記錄，若直接 JOIN 會造成樣本數發散。透過子查詢搭配 GROUP BY 與 MAX(租金) 預先聚合，取各里租金天花板後再 JOIN，確保樣本數維持7,562筆。

六維特徵補值彙整

特徵類型	資料來源	補值內容
地理行政區	地理資訊（經緯度比對）	縣市、行政區、里別
動態人流	電信信令人口統計	平日／假日日間活動、夜間停留人數
消費基底	雙北設籍人口、所得稅	里人口數、人均收入中位數
消費熱度	觀光景點消費熱度分析	發票張數、銷售額指標
競爭特徵	超商超市競爭距離	500公尺內同業數量、熱鬧據點距離
展店成本	雙北超商租金	里別租金天花板

▼ 點此展開：資料品質處理 SQL 腳本

```

-- 暫時關閉安全模式
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;

-- 地理行政區補值 (v0.6_fixed)，用經緯度比對，補上縣市、行政

```

區、里別

```
UPDATE `資料訓練大表_v0.5` AS main
INNER JOIN `資料訓練大表_v0.6_fixed_no_id` AS A
    ON main.店_緯度 = A.店_緯度 AND main.店_經度 = A.店_
經度
SET
    main.縣市 = A.縣市,
    main.行政區 = A.行政區,
    main.里別 = A.里別
WHERE
    main.縣市 = '找不到'
    OR main.行政區 = '找不到'
    OR main.里別 = '找不到';
```

-- 把安全模式開回來，保護資料安全

```
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;
```

-- 暫時關閉安全模式

```
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
```

-- 電信信令人口統計，補上平日／假日的日間活動人數與夜間停留人數

```
UPDATE `資料訓練大表_v0.5` AS main
INNER JOIN `電信信令人口統計資料` AS A
    ON main.縣市 = A.縣市 AND main.行政區 = A.鄉鎮市區
SET
    main.行政區平日夜間停留人數 = A.平日夜間停留人數,
    main.行政區平日日間活動人數 = A.平日日間活動人數,
    main.行政區假日夜間停留人數 = A.假日夜間停留人數,
    main.行政區假日日間活動人數 = A.假日日間活動人數
WHERE
    main.行政區平日夜間停留人數 IS NULL
    OR main.行政區平日日間活動人數 IS NULL
    OR main.行政區假日夜間停留人數 IS NULL
    OR main.行政區假日日間活動人數 IS NULL;
```

-- 雙北所得稅資料，補上里人均收入中位數

```
UPDATE `資料訓練大表_v0.5` AS main
INNER JOIN `雙北所得稅` AS A
```

```

        ON main.行政區 = A.鄉鎮市區 AND main.里別 = A.村里
SET
    main.里人均收入中位數 = A.中位數
WHERE
    main.里人均收入中位數 IS NULL;

-- 雙北設籍人口，補上里人口數
UPDATE `資料訓練大表_v0.5` AS main
INNER JOIN `雙北設籍人口` AS A
    ON main.行政區 = A.鄉鎮市區 AND main.里別 = A.村里
SET
    main.里人口數 = A.人口數
WHERE
    main.里人口數 IS NULL;

-- 觀光景點消費熱度，補上發票張數與銷售額指標
UPDATE `資料訓練大表_v0.5` AS main
INNER JOIN `雙北觀光景點消費熱度分析` AS A
    ON main.行政區 = A.鄉鎮市區 AND main.里別 = A.村里
SET
    main.發票張數指標 = A.張數指標,
    main.發票銷售額指標 = A.銷售額指標
WHERE
    main.發票張數指標 IS NULL
    OR main.發票銷售額指標 IS NULL;

-- 超商超市競爭距離，補上店家經緯度、500公尺內競爭者數量、熱鬧
據點等地理商業特徵
UPDATE `資料訓練大表_v0.5` AS main
INNER JOIN `雙北超商超市_競爭距離` AS A
    ON main.分公司名稱 = A.分公司名稱 AND main.分公司核准設
立日期 = A.分公司核准設立日期
SET
    main.`店_緯度` = A.`店_緯度`,
    main.`店_經度` = A.`店_經度`,
    main.`500公尺內的熱鬧據點數` = A.`500公尺內的熱鬧據點數`
    ,
    main.最近的熱鬧據點類型 = A.最近的熱鬧據點類型,

```

```

main.最近的熱鬧據點距離 = A.最近的熱鬧據點距離,
main.`500公尺內部競爭(同公司店數)` = A.`500公尺內部競爭
(同公司店數)`,
main.`500公尺外部競爭(不同公司店數)` = A.`500公尺外部競
爭(不同公司店數)`,
main.`500公尺內部競爭_時間(同公司店數)` = A.`500公尺內
部競爭_時間(同公司店數)`,
main.`500公尺外部競爭_時間(不同公司店數)` = A.`500公尺
外部競爭_時間(不同公司店數)`

```

WHERE

```

main.`店_緯度` IS NULL
OR main.`店_經度` IS NULL
OR main.`500公尺內的熱鬧據點數` IS NULL
OR main.最近的熱鬧據點類型 IS NULL
OR main.最近的熱鬧據點距離 IS NULL
OR main.`500公尺內部競爭(同公司店數)` IS NULL
OR main.`500公尺外部競爭(不同公司店數)` IS NULL
OR main.`500公尺內部競爭_時間(同公司店數)` IS NULL
OR main.`500公尺外部競爭_時間(不同公司店數)` IS NULL;

```

-- 租金資料 - 用子查詢取每個里的最高租金補值

```

UPDATE `資料訓練大表_v0.5` AS main
INNER JOIN (
    SELECT 縣市, 鄉鎮市區, 村里, MAX(租金) as 租金
    FROM `雙北超商租金`
    GROUP BY 縣市, 鄉鎮市區, 村里
) AS rent
ON main.行政區 = rent.鄉鎮市區 AND main.里別 = rent.村里
SET main.租金 = rent.租金
WHERE main.租金 IS NULL OR main.租金 = 0; -- 只針對沒值的
地方更新

```

-- 把安全模式開回來, 保護資料安全

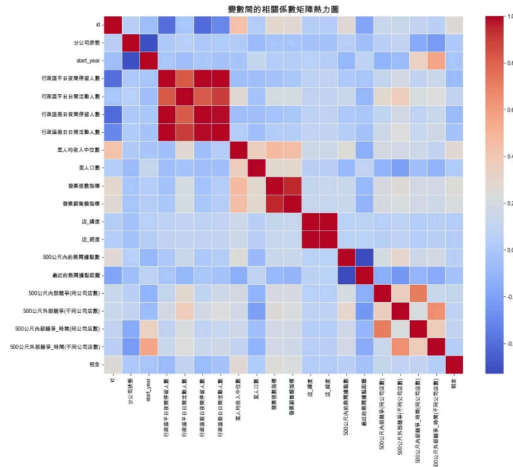
```

SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;

```

EDA 與商業洞察 (EDA & Business Insights)

- **共線性與特徵排除**：透過相關係數矩陣發現行政區日夜/平假日人流（四變數）以及發票張數與銷售額（兩變數）存在高度共線性，後續進行特徵調整以提升模型的泛化能力。



相關性與共線性分析

透過相關係數矩陣識別高度共線性變數，後續調整以下三類特徵以提升模型泛化能力：

行政區人流四變數

平日/假日 × 日間/夜間停留人數，互為高度相關

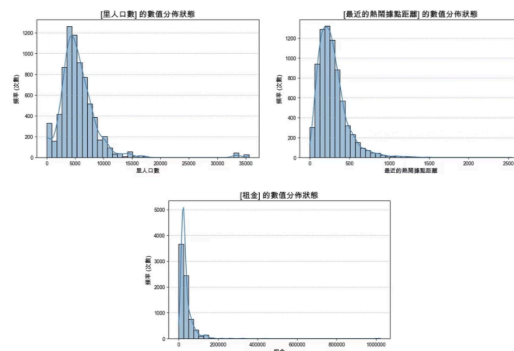
發票相關兩變數

張數指標與銷售額指標存在共線性

店家經緯度變數

地理座標直接用於距離計算後即排除

- **極端值處理**：在數值分佈分析中，發現「租金」與「里人口數」呈現嚴重的右偏分佈（租金最高達 101 萬），故導入對數轉換（Log Transform）消除極端值對模型的干擾。



嚴重右偏分佈：三大變數

租金

中位數約 2.6 萬，但最高達 101 萬，偏態係數高達 11.6。

里人口數

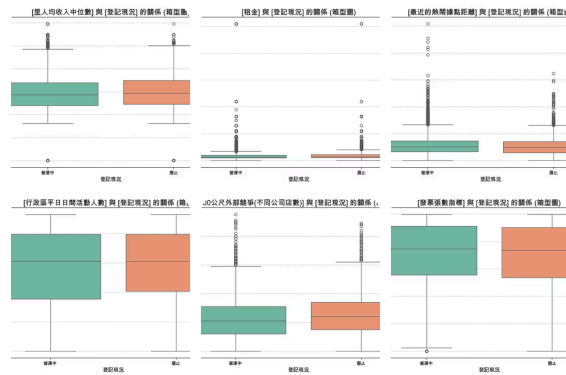
大部分門市所在的里，人口數多在 3,600 ~ 6,800 人之間。中位數約 5,000 人，部分超級大里最高達 3.5 萬人，呈現右偏。

最近熱鬧據點距離

超過 50% 門市距熱鬧據點在 250 公尺以內，75% 在 360 公尺以內。

後續處理：對上述三項變數執行對數轉換 (Log Transform)，消除極端值對模型的干擾。

- **倖存者偏差**：發現多數單一特徵與目標變數（營運/廢止）無明顯差異，洞察出是因為「廢止」店舖在初期選址時其實已符合開好店的基準（預先篩選偏差），進而確立後續需強化複合式特徵工程的方向。



核心發現

多數特徵與 Label 之關係無明顯差異

預先篩選偏差

「廢止」店舖在選址時，其人口、收入等條件其實已符合開好店的基準，導致單變數無明顯差異。

多變數交互作用

店舖失敗通常是「高租金 × 高競爭 × 低人潮」的組合，非單一因素可解釋。

後續處理方向

強化**特徵工程**，以相對比例取代絕對數值，捕捉複合式商圈環境訊號。

🧠 模型建構與評估 (Model Building & Evaluation)

• 特徵工程與防呆機制

- **初步特徵排除**：為避免模型死背地理位置與發生標籤滲漏，果斷剔除地址等高基數特徵以及開店時間、營運年份等時間特徵，引導模型依據靜態環境特徵進行預測。
- **二次特徵工程**：將絕對數量轉化為相對比例，衍生出「店均服務人數」、「競爭壓力指標」與「日夜人流差」等高價值特徵，真實反映單店能分到的潛在客群、區分住宅與商圈、品牌競爭度等。
- **防範資料洩漏**：發現「500m外部競爭_時間遮罩」特徵過強，旁邊有自家門市，代表總部覺得市場還有空間，等於利用內部資訊當免死金牌，導致特徵影響力過強，擠壓其他特徵效力，最終決定予以排除。

• 模型訓練與演算法選擇

- **模型訓練策略**：突破業態孤島，採用「便利商店+超市藥妝」混合業態共同訓練，強迫模型學習整體商圈的繁榮特徵，避免過度擬合。
- **演算法選擇**：橫向對比 SVM、Random Forest 與 CatBoost 後，最終選定靈活性與精確度最高的 XGBoost，能妥善處理營運與廢止標籤重疊的邊界問題，並提供穩定的預測機率分佈。

演算法	階段	Accuracy	Precision@1	Recall@1	Recall@0	AUC	備註
SVM (線性)	驗證	61.30%	77.00%	65.00%	53.00%	-	-
	測試	64.00%	80.00%	66.00%	58.00%	0.58	邊界重疊嚴重 → REJECTED
Random Forest	驗證	65.60%	76.00%	75.00%	44.00%	-	嚴重 Overfitting
	測試	69.35%	87.00%	67.00%	76.00%	0.75	表現落差大 → REJECTED
CatBoost	驗證	63.50%	82.00%	63.00%	65.00%	-	機率高度集中
	測試	63.78%	83.02%	61.61%	66.39%	0.69	主要特徵過強 → REJECTED
XGBoost V1	測試	60.56%	80.38%	58.86%	64.73%	0.6782	
	驗證	58.32%	78.72%	56.67%	62.36	0.6727	物理競爭基礎
XGBoost V3	驗證	59.41%	78.66%	58.86%	60.76%	0.6597	地段
	測試	59.02%	78.67%	58.07%	61.35%	0.6745	
XGBoost V5	驗證	61.43%	79.27%	61.93%	60.22%	0.6644	日夜動態人流
	測試	58.04%	78.42%	56.49%	61.83%	0.6734	

- **超參數調整與商業邏輯**：調參的目標並非單純追求模型最高分，而是賦予模型「商業思考」的能力。
 - **防止特徵霸凌**：透過特徵隨機採樣 (`colsample_bytree` = 0.8)，每棵樹隨機選取 80% 特徵，強迫模型在缺乏強勢品牌特徵時，也能扎實地學習人口與人流邏輯。
 - **提升模型抗噪力**：設定較淺的樹深 (`max_depth` = 4) 與數據隨機性 (`subsample` = 0.8)，防止模型過度記憶雙北特定路段的極端雜訊，確保對未見區域的預測力。
 - **決策趨向保守穩健**：增強正則化懲罰 (`gamma` / `lambda` = 1/1)，讓模型變得「保守」，僅在特徵組合具高度說服力時才進行預測，藉此大幅提升精準率 (Precision)。
- **雙軌推薦門檻策略**
 - 依據不同商業模式的資本投入差異設定門檻：便利商店市場飽和度高，進入門檻相對較低，以追求市佔為主（推薦門檻設定為 50 分，機率 > 0.5）；超市藥妝投資規模較大，對人流、消費力與競爭格局要求較高，以追求零容錯為主（推薦門檻設定為 70 分，機率 > 0.7）。
 - **50 分切線**：位於分佈交界帶，是平衡「市佔擴張」與「風險控管」的最佳甜蜜點。
 - **70 分切線**：已經推進到安全區，完美數據化了「零錯誤容忍」的嚴選邏輯。

便利商店 (CVS) | 門檻 0.5

在穩健中追求市佔極大化

75.1%

Precision

每推薦 4 家，3 家以上能穩定營運

單店投資額較低、展店頻次高，0.5 門檻能確保開發團隊有足夠合格點位進行市佔擴張。

超市/藥妝 | 門檻 0.7

61.7%

Recall@0

成功擱載超過六成潛在倒閉風險

高資本投入，零錯誤容忍

90.9%

Precision

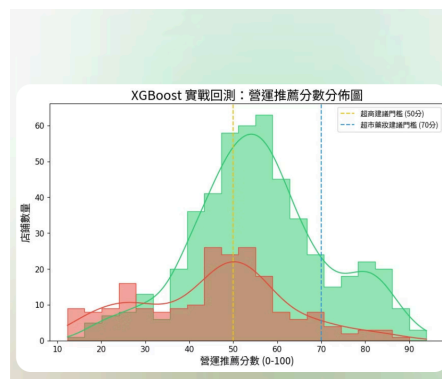
推薦清單近乎等同「獲利保證」

單店投資成本高且點位損失巨大，採用 0.7 門檻進入「嚴選模式」，僅推薦最優質黃金點位。

63.2%

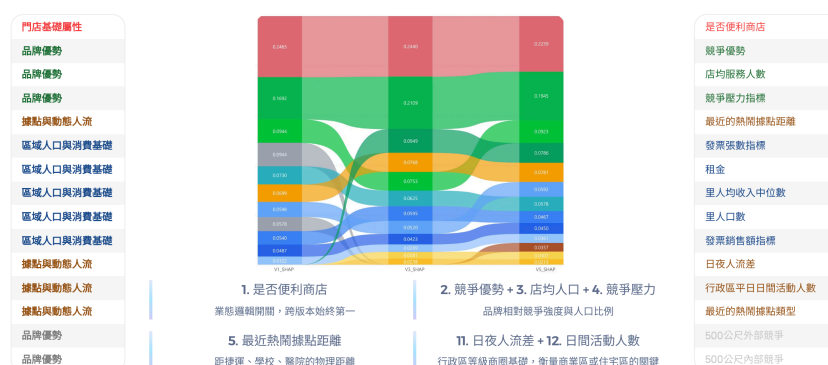
Recall@0

對高風險區域具備極強偵測力



● 模型評估與成果展現

- **SHAP Value 解釋性**：透過 SHAP Value 發現「是否便利商店」作為邏輯開關始終維持第一；模型成功弱化絕對數量，使「店均服務人數」等相對比例成為關鍵變數。



- **模型成果表現**：最終模型能精準區分紅海市場的物理距離競爭硬指標，並透過動態人流理解行政區商圈特性，成功捕捉藍海市場的潛力。

最終模型商業意義

紅海市場

藍海市場

V1 (物理邊界)

Accuracy 60.56%、Precision 80.38%。在紅海市場中，便利商店的物理距離與競爭分布是決定生死最直接的硬指標。

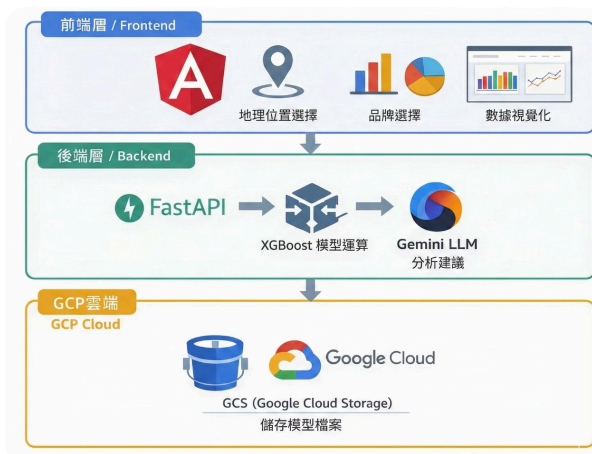
V5 (動態指標) 最終決定版

引入「日夜人流差」，加強動態人流影響，模型理解行政區整體商圈性格，增加藍海市場的模型理解度。

系統說明與商業落地 (System Implementation & Business Value)

系統架構 (System Architecture)

- 採用 GCP 雲端環境 (GCS 儲存模型)，後端透過 FastAPI 結合 XGBoost 進行核心預測運算，並以 LangChain 串接 Gemini LLM，前端則透過 Angular 提供使用者多維度的地理與品牌篩選介面。



AI 驅動的零售選址預測平台

→ Angular 前端

1. 提供使用者**地理位置**與**品牌**選擇介面
2. 數據可視化

→ FastAPI 後端

1. 結合 **XGBoost** 模型進行核心預測運算
2. 透過 **LangChain** 呼叫 **Gemini API**，將模型數值轉化為 AI 洞察分析報告

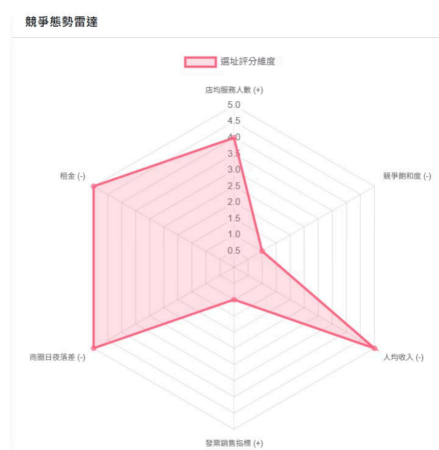
→ GCS 雲端儲存

後端系統啟動時自動自 GCS 下載最新 .pkl 模型，具備關閉自動清理機制

數據可視化與決策輔助 (Data Visualization)

- 競爭態勢雷達圖：**將複雜的 SHAP 特徵影響力轉換為 1-5 分的直觀評級，讓決策者一眼掌握該點位在人口、收入、租金與競爭對手等關鍵指標的均衡度強弱。

數據可視化：競爭態勢雷達圖



雷達圖設計邏輯

呈現人口、收入、競爭對手等關鍵指標的均衡度分析，讓決策者一眼掌握各維度強弱分佈。

→ SHAP 值轉換

將機器學習模型的 SHAP 特徵影響力，透過分位數轉換為直觀的 1-5 分評級

→ 多維度呈現

人口規模、收入水準、競爭對手數、據點距離等關鍵指標同步比較

→ 一目了然

雷達圖面積越大、越均衡代表商團體質越全面，快速識別缺陷維度

- AI 洞察報告：**利用提示詞工程，將 XGBoost 的預測數值與前兩大影響特徵拋轉給 Gemini LLM，自動生成 60 字以內的易懂經營建議，並能依據營運分數

差距自動調整顧問語氣強度（保守、正向、積極）。

數據可視化：AI 洞察報告

AI 生成邏輯與微調

O1

輸入參數

地點、人口與收入、預測分數、影響最大的特徵

O2

市場規模判定

根據人口與收入判定該點位基礎市場規模

O3

評語生成

根據市場規模與前二大特徵生成評語，字數限制 60 字

O4

語氣調整

依營運分數與推薦門檻的差距，調整建議語氣強度

AI 洞察報告

該位點位於強勢商圈，預測分數達81.7，屬優質展店選擇。區域人流優異，且品牌市占率低，具高度開發潛力，為極佳的藍海商圈。

使用提示詞工程將複雜的模型數值透過 Gemini LLM 轉化為易懂的經營建議。

核心邏輯：拿出「對單筆預測結果影響最大的兩項特徵」來生成評語。

AI 洞察報告：語氣強度分級

核心邏輯：根據「業態門檻」決定顧問建議的強度

語氣強度	便利商店（門檻 50）	超市/藥妝（門檻 70）	關鍵建議語
⚠️ 險勝（保守）	50 - 60 分	70 - 75 分	具備基礎條件、審慎評估成本
✅ 優質（正向）	60 - 80 分	75 - 85 分	具備開發價值、體質穩健
★ 極佳（積極）	80 分以上	85 分以上	極力推薦、高度成長空間

☒ 超市/藥妝業態對成本更敏感，70 分初段必須強調「成本控制」；便利商店則以市佔擴張為優先考量。

系統頁面概覽

Smart Site Selection

連鎖展店分析智慧系統

所在城市

臺北市

行政區

信義區

里別

西村里

擬開設品牌

便利商店

開始評估

營運推薦分數

56.8

優質位點 (標準範圍)

AI 洞察報告

該位點位於信義區，具高收入客群，體質佳，便利商店預測分數 56.8 屬險勝，然區域品牌市占與消費頻次優異，建議審慎評估成本效益，確保展店成功。

里人口數 4,156 人

收入中位數 686 千元

周邊競店 6 家

分析圖表

西村里人口數

信義區人口數

西村里收入中位數 (千元)

信義區收入中位數 (千元)

競爭態勢雷達

選址評分維度

店均服務人數 (+)

競爭態度 (-)

人均收入 (-)

商舖日營業額 (-)

租金 (-)

未來展望及總結

- **深化企業資料整合**：收攏**企業內部真實營收資料**（如 7-ELEVEN 各店數據）進行模型再訓練，提升預測準確度至實戰等級。
 - **坪效分析功能**：結合企業內部租金成本與資產資訊，發展**坪效分析**模組，協助評估投資報酬率。
 - **跨業態模型擴展**：延伸至餐廳、民宿、飲料店、銀行、診所等多元場景，設計針對性預測模型。
 - **地理維度由面到點**：將分析精度從「里」為單位升級為以**地址或經緯度**為基準，實現點位級精準預測。
-

Reference:

- Erbıyık, H., Özcan, S., & Karaboğa, K. (2012). Retail store location selection problem with multiple analytical hierarchy process of decision making an application in Turkey. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 58, 1405-1414.
- Roig-Tierno, N., Baviera-Puig, A., Buitrago-Vera, J., & Mas-Verdu, F. (2013). The retail site location decision process using GIS and the analytical hierarchy process. *Applied geography*, 40, 191-198.
- Ou, T. Y., Fu, H. P., & Wu, M. Z. (2025). Optimize a chain convenience store location prediction model by using MTS-machine learning methodology. *Scientific Reports*.